



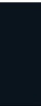
Einführung in das User Datagram Protocol (UDP)





User Datagram Protocol

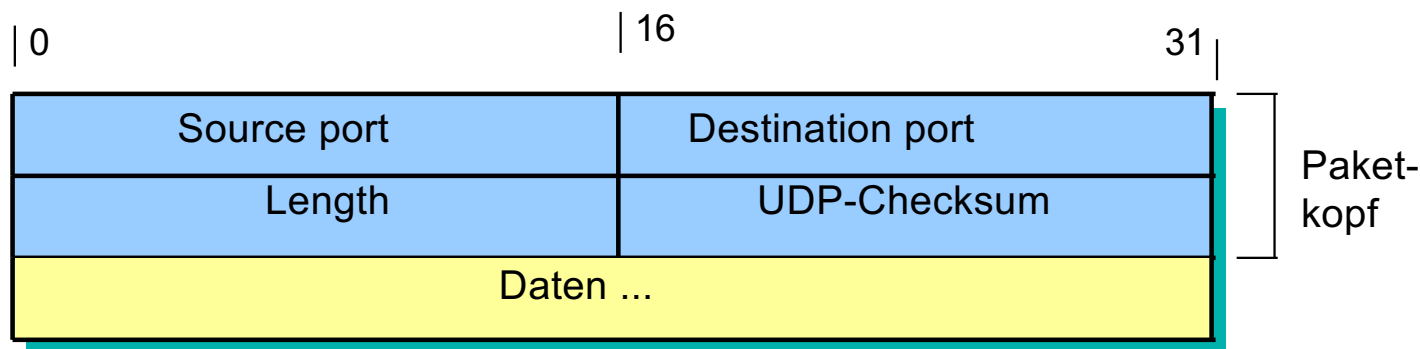
Warum überhaupt UDP?





UDP: User Datagram Protocol

- UDP stellt eine „direkte“ Schnittstelle zur Nutzung von IP dar: Anwendungen können Nachrichten direkt verschicken, ohne Verbindungsaufbau
- TCP hat Seiteneffekte
 - > Fluss- und Staukontrollmechanismen beeinflussen die Übertragungsrate in erheblichem Umfang
 - > Head-of Line-Blocking
 - > Je nach Programmierung Skalierungsprobleme auf Server-Seite
- Sehr viele Multimedia-Anwendungen verwenden UDP da dort keine zuverlässige Verbindung benötigt wird





Der UDP-Header

Source Port

Identifiziert den sendenden Prozess, also den Prozess, an den gegebenenfalls Rückmeldungen zu senden sind. Die Angabe ist optional; das Feld soll den Wert null haben, wenn die Option nicht genutzt wird.

Destination Port

Identifiziert den Prozess im Zielsystem, an den die Daten abzuliefern sind.

Length

Im Längenfeld wird die Gesamtlänge des UDP-Datagramms in Bytes angegeben; die Mindestlänge beträgt somit 8 (= *Header-Länge*)

Checksum

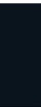
Die Angabe ist optional (0 bedeutet: keine Angabe). Für die Berechnung der Längsparität wird dem UDP-Datagramm ein (nicht mitübertragener) *Pseudo-Header* von 12 Bytes Länge vorangestellt, der im wesentlichen *IP-Source Address*, *IP-Destination Address* und die im IP-Datagramm angegebene Protokoll-Nr. für UDP (17) enthält. Da der Datenteil eines IP-Datagramms nicht durch die *IP Header Checksum* geschützt ist, bedeutet ein Verzicht auf die *UDP-Checksum*, dass der Inhalt des UDP-Datagramms (*Header* und Daten) nicht durch eine Prüfsumme gesichert ist.



UDP Checksum

Ziel: Erkennen von Fehlern (z.B. flipped bits) im übertragenen Segment – optionale Nutzung!

- Formal über eine Einerkomplementsumme über
 - Pseudo-Header+Header+Daten beschrieben
- Einfachere Interpretation:
 - Der Pseudoheader dient der Absicherung der IP-Adressen und beinhaltet Wesentlichen die Quell und Zieladresse; Faktisch: Quell-IP-Adresse (32 Bit), Ziel-IP-Adresse (32 Bit), 8 Bit Leerfeld, 8 Bit Protokoll-ID (UDP hat die ID 17) und der Länge des UDP-Datagramms (16 Bit)
 - Optionales Auffüllen der Daten (wenn ungerade Byteanzahl) durch 0en
 - Berechnung der Prüfsumme durch Interpretation der Daten als 16-Bit Werte. Aufaddieren der 16-Bit-Werte im Einer-Komplement; Etwaiger Übertrag wird durch Addieren des Wertes 1 mit eingebaut
- Einfügen der Prüfsumme in den UDP-Header





Wozu UDP?

Multimedia: Die digitale Übertragung von Audio- und Videodaten besitzt andere Anforderungen

- Geringe Verlustraten stören nicht
- Isochrones Abspielen
- Latenzzeiten müssen insbesondere bei interaktiven Anwendungen gering sein
 - Kriterien für gute Telefonie erfordern eine maximale Latenz von 150ms
 - Jitter: Die Variation der Laufzeit sollte ebenso beschränkt sein





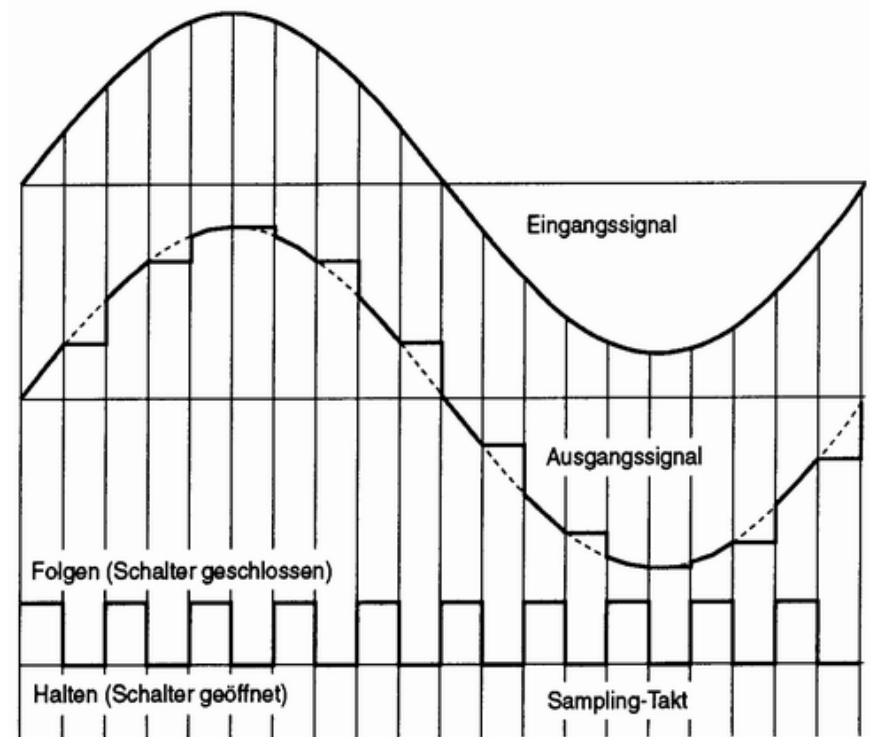
Continuous Media: Digitalisierung der Daten

- Abtasten
- Quantisieren
- Kodieren





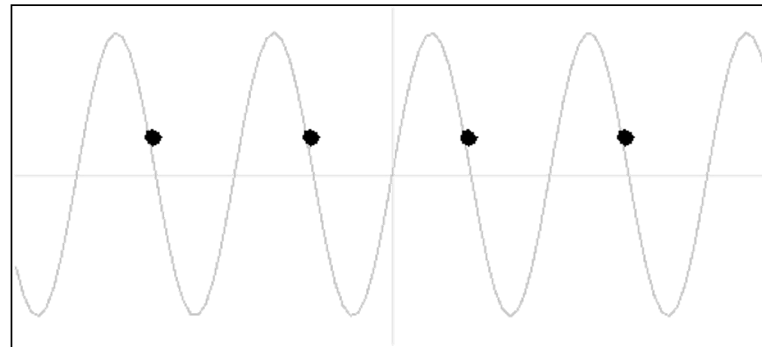
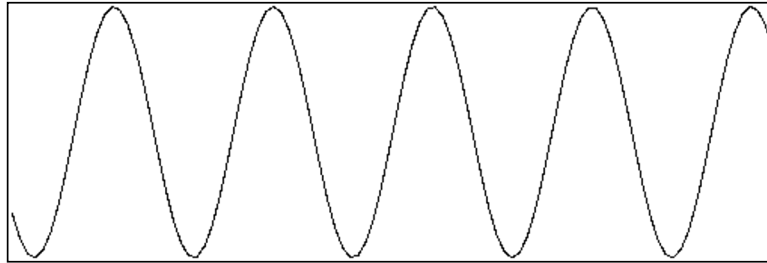
Abtastung



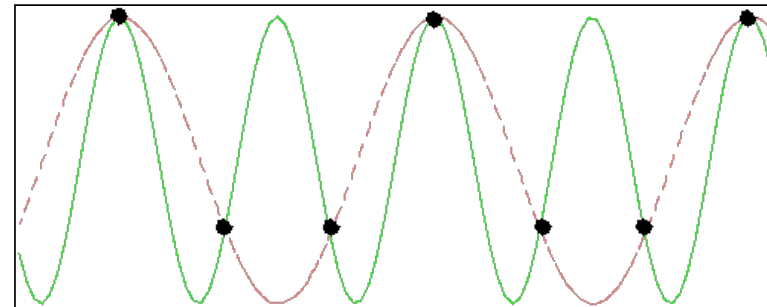
- Signalstärke wird regelmäßig gemessen



Sampling Rate

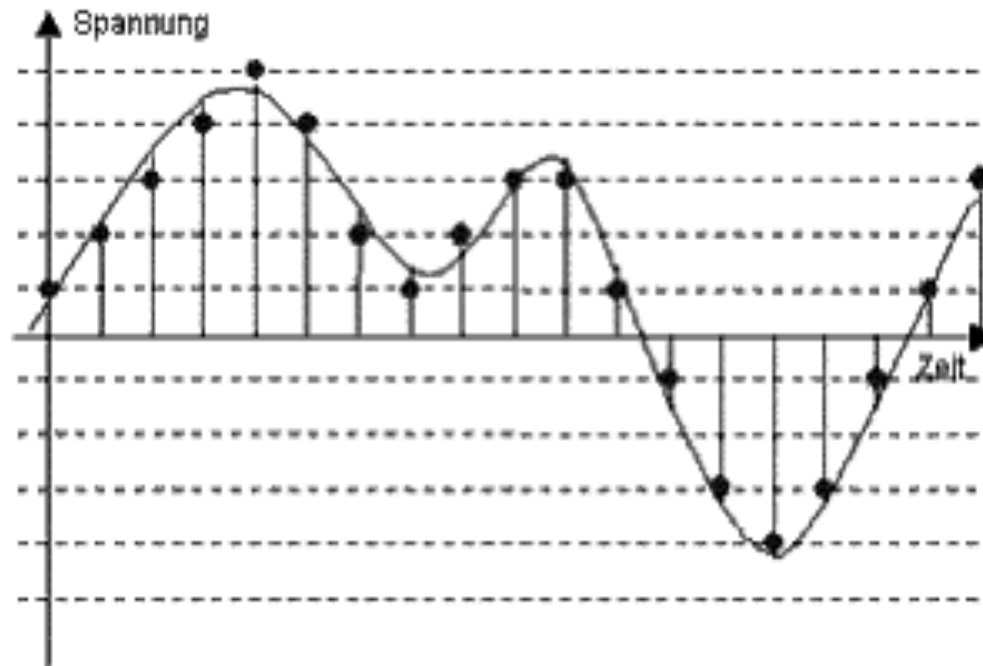


Nyquist Theorem:
Sampling-Frequenz $\geq$
 $2 * \text{maximale Frequenz}$



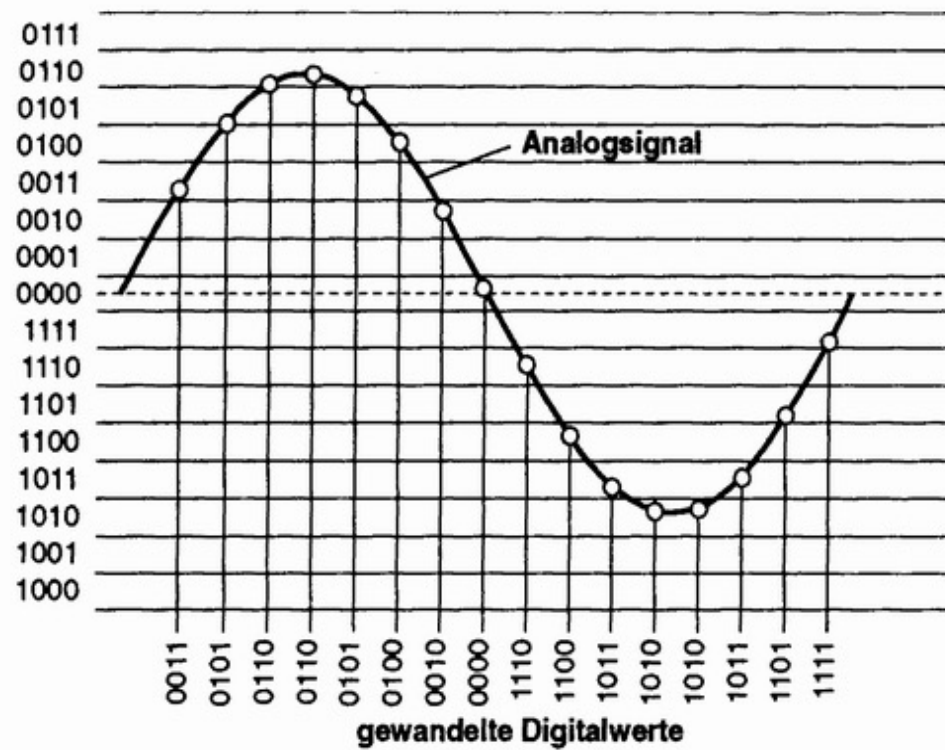


Quantisierung



- Umwandlung Spannungswerte > Zahlenwerte

Kodierung



- Zahlenwerte werden binär kodiert



Qualität

- Abhängig von
 - Anzahl der Quantisierungsstufen (Auflösung der einzelnen Niveaus / Lautstärken)
 - Abtastrate (liefert Bandbreite)





Platzbedarf/Übertragungsrate

- $\text{Bitrate/s} = \text{Abtaste/HZ} * \text{Bits/Abtastwert}$
- Beispiel Audio-CD
 - $44,1\text{kHz} * 2 * 16\text{bit} = 1,4 \text{ MBit/s}$
 - Speicherbedarf bei 60 min : 630 MB





Multimediale Netzanwendungen

Kategorien:

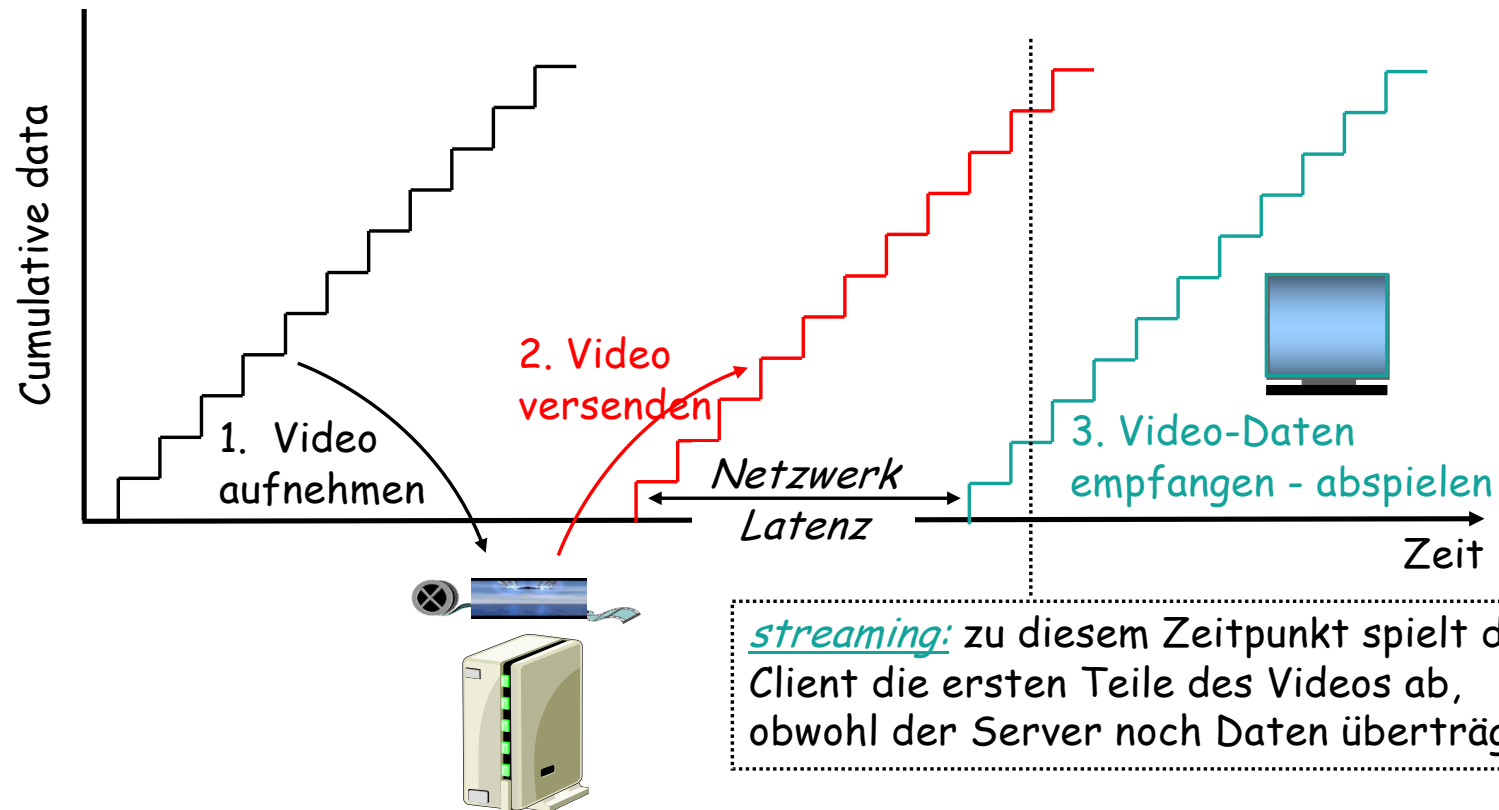
- 1) Streaming gespeicherter Audio- und Video-Daten
- 2) Streaming von live Audio und Video
- 3) Interaktive Audio und Video Nutzung

Streaming:

Das Verwenden (ausliefern) von Daten bevor diese vollständig übertragen wurden



Streaming gespeicherter multimedialer Daten





Live-Streaming multimedialer Daten

Beispiel:

- Internet-Radio
- IPTV

Streaming:

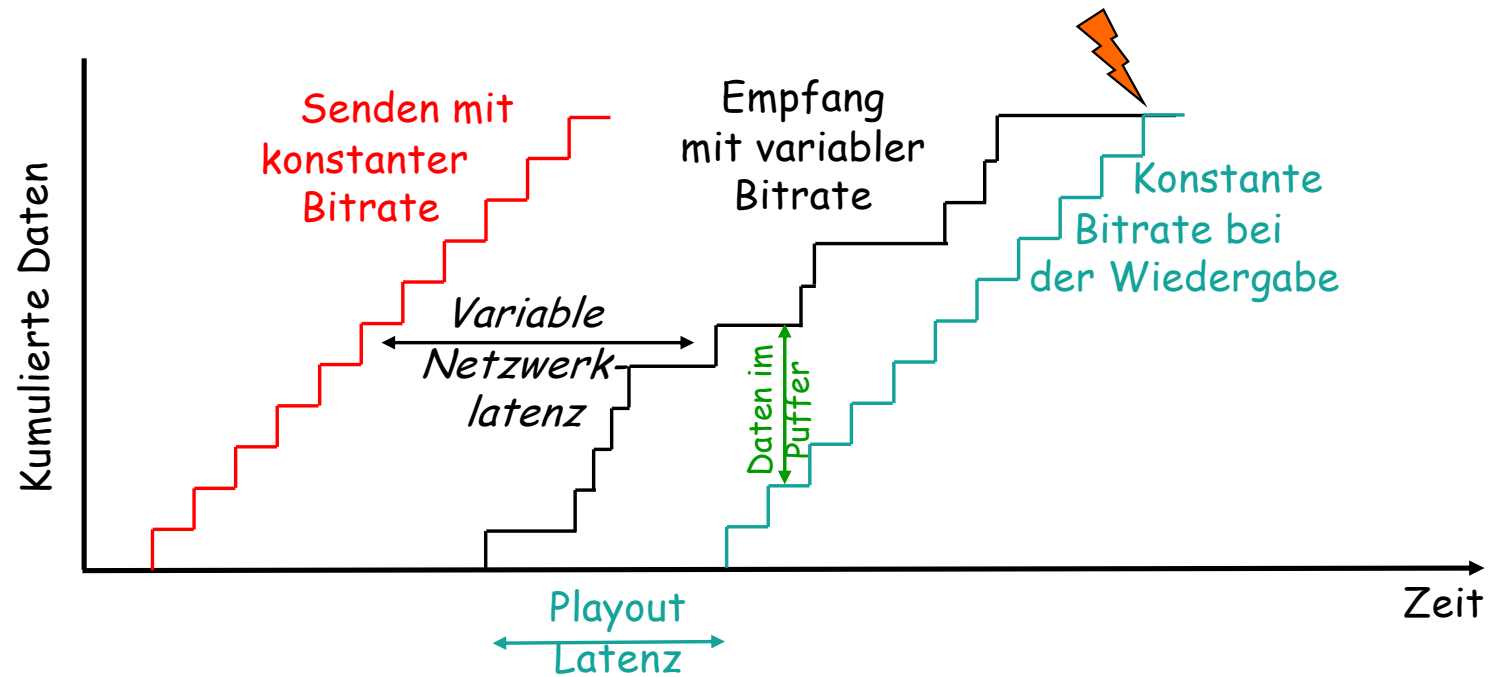
- Playback-Puffer
- Zeitverschiebung zwischen Wiedergabe und originaler Zeit kann 10 Sekunden sein
- Zeitkritisch: Playback-Puffer darf nicht leerlaufen

Interaktivität

- Vorspulen kann nicht funktionieren
- Rückspulen und pausieren ist möglich



Streaming gespeicherter multimedialer Daten





Wie kann das jetzt mit UDP realisiert werden?



Real-Time Protocols

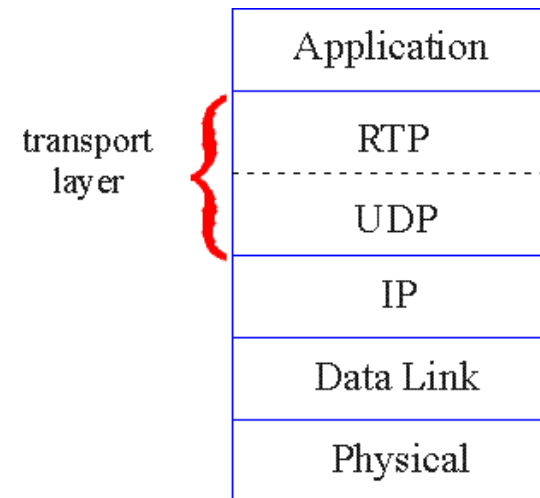
RTP/RTCP/RTSP



RTP: Eine UDP-Anwendung

Die RTP-**Programmierbibliothek** liefert Transportschnittstellen, die UDP erweitern:

- UDP liefert Port-Nummern
- IP die Adressen der Endpunkte
- RTP liefert u.a.
 - Kodierungskennung
 - Sequenznummern
 - Zeitstempel
- RTCP liefert Statistiken (auf UDP)-Basis
- RTSP ist unsere Fernbedienung

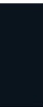




Hinweis

Auch wenn RTP das eigentlich für Streaming besser konzipierte Protokoll ist, so nutzen aktuelle Streaming-Plattformen eher HTTP Live Streaming (Apple) oder MPEG DASH

- Skalierbarkeit: HLS ist für große Zuschauerzahlen und verteilte Auslieferung (CDN) optimiert
- Kompatibilität: Funktioniert auf praktisch allen Endgeräten und hinter Firewalls/NAT, da HTTP genutzt wird
- Einfache Abmeldung: Der Client muss nur aufhören, Segmente anzufordern, um den Stream zu beenden – **keine komplexe Session- oder Verbindungsüberwachung** nötig
- Sicherheit und DRM: HLS unterstützt Verschlüsselung und damit verknüpfte **Digital Rights Management**-Mechanismen nativ

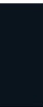




Weitere wichtige UDP-basierte Anwendung

Das Laden des Betriebssystems (Boot-Vorgang) über das Netzwerk benötigt entsprechende Protokolle

- TCP ist aufwendig, jedoch sind die Fähigkeiten der im EEPROM verankerten Mechanismen eher begrenzt
- Für den Boot-Zugang nutzt man die Fähigkeiten der Sicherungsschicht ohne über einen Router zu gehen, daher kann von einem zuverlässigen Übertragungskanal ausgegangen werden
- Trivial File Transfer Protocol (TFTP)
- DHCP





Weitere wichtige UDP-basierte Anwendung

Das Domain Name System nutzt in der Regel UDP

Treibende Ursache war, dass man die üblichen TCP-Mechanismen nicht wollte und eher an geringen Antwortzeiten interessiert war

HTTP/3 / QUIC

